Matemática 2 · Desafío de radicales

Hoja de trabajo · 30 min en jornada + 15 min de revisión

Objetivo: simplificar y operar radicales semejantes. Resuelve de forma individual; muestra la descomposición, simplifica cada raíz y opera los coeficientes. Puedes pedir una pista y revisar un segundo intento.

1. √40 + √90

2. √80 + √45

3. √28 - √63

4. √32 - √8

¿Qué corregiste o qué paso necesitas practicar?

Producto: cuatro procedimientos y una corrección explicada. Conserva el radicando al operar términos semejantes; revisa el signo en las restas. La versión web ofrece pistas y comprobación, sin asignar calificaciones.

MINEDUCYT (2019), Precálculo, primer año de bachillerato, 2.ª edición, reimpresión 2025. Unidad 1, apartado 1.1, p. 8.

Clave y orientación docente

Matemática 2 · Conservar separada de la hoja de trabajo

Resultados y procedimientos

1. √40 + √90 = 2√10 + 3√10 = 5√10

40 = 4 × 10; 90 = 9 × 10. Se suman 2 y 3 porque el radicando simplificado coincide.

2. √80 + √45 = 4√5 + 3√5 = 7√5

80 = 16 × 5; 45 = 9 × 5. Se suman 4 y 3 y se conserva √5.

3. √28 - √63 = 2√7 - 3√7 = -√7

28 = 4 × 7; 63 = 9 × 7. El coeficiente es -1, porque 2 - 3 = -1. En la versión web se escribe -1 y 7.

4. √32 - √8 = 4√2 - 2√2 = 2√2

32 = 16 × 2; 8 = 4 × 2. Se restan 4 y 2 y se conserva √2.

Pistas y retroalimentación

Primera pista: sugiere los factores cuadrados, sin revelar el resultado. Segunda: muestra las raíces simplificadas y pregunta por la operación. Si la respuesta es equivalente pero no está simplificada, pide extraer el cuadrado perfecto restante.

Revisa con los cuatro criterios de la rúbrica. No confundas un resultado acertado con la comprensión del procedimiento. Ofrece tiempo para explicar y corregir.

Separar esta página al repartir la actividad. Fuente curricular: MINEDUCYT (2019), Precálculo, primer año de bachillerato, 2.ª edición, reimpresión 2025. Unidad 1, apartado 1.1, p. 8.